

Colle n° 1 : Exercices à préparer

FMA-3TC13-TP Algèbre linéaire

jeudi 3 octobre 2024 - 11h50/12h50

Conseils : Le but de cette colle et des suivantes est de vous accompagner dans votre apprentissage par un tutorat quasi-individuel.

Il est attendu que vous maîtrisiez votre cours avant la colle. Dans vos révisions, assurez-vous que vous connaissiez les énoncés exacts des résultats, les hypothèses et les conclusions des théorèmes, et que vous sachiez fournir des exemples simples d'application immédiate ou des contre-exemples pour lesquels le résultat est faux.

Les exercices préparés à la maison vous permettent de montrer que vous êtes capable de produire un raisonnement mathématique, c-à-d d'enchaîner une argumentation correcte (logique) et efficace (choix des arguments pertinents), et que vous savez présenter proprement la solution à un exercice.

Les exercices non-préparés poursuivent les mêmes objectifs et entraînent votre créativité ainsi que votre capacité technique à faire mathématiques. Même si vous ne parvenez pas à résoudre immédiatement ces exercices supplémentaires, gardez vos bons réflexes : écrivez les hypothèses et la conclusion de chaque question en langage mathématique, mobilisez les résultats proches ou les situations analogues pour commencer à réfléchir. Si vous êtes coincés, engagez le dialogue avec votre colleur : il est là pour vous faire progresser avant tout.

Exercice 1. Quel est le rang de la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} ?$$

Donner une base échelonnée réduite de l'espace des lignes de $\mathbf{A}$. Donner une base échelonnée réduite de l'espace des colonnes de $\mathbf{A}$.

Exercice 2. Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ une matrice ($n \geq 2$). Nous appelons $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{K}^n$ les colonnes de $\mathbf{A}$. On définit une matrice $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ par ses colonnes $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in \mathbb{K}^n$ en posant pour tout j compris entre 1 et n

$$\mathbf{b}_j = \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{j\}} \mathbf{a}_i.$$

Calculer le déterminant de $\mathbf{B}$.

Exercice 3. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer le déterminant

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} 2 \cos x & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 \cos x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Exercice 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subseteq G$ ou $G \subseteq F$.
2. Soit H un troisième sous-espace vectoriel de E . Montrer que si $G \subseteq F$, alors $F \cap (G + H) = G + (F \cap H)$.

Exercice 5. Dans l'espace $E = \mathbb{R}^4$, on se donne cinq vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \\ 14 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

À quelles conditions un vecteur

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

appartient-il au sous-espace vectoriel engendré $F = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5 \rangle$. Définir ce sous-espace à l'aide d'une ou plusieurs équations.

Exercice 6. On se place dans l'espace $E = \mathbb{K}[X]_{\leq 2}$. On définit les polynômes

$$P_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{2}$$

$$P_1 = \frac{X(X-1)}{2}$$

$$P_2 = 2X(X-2)$$

$$P_3 = \frac{(X-1)(X-3)}{3}.$$

1. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de E .
2. Soit $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ la base canonique de E . Exprimer les matrices de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ et $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$.
3. On note $F = \langle P_0, P_1 \rangle$ et $G = \langle P_2, P_3 \rangle$. Calculer les dimensions de F , de G , de $F + G$ et de $F \cap G$.
4. Vérifier que

$$\dim F + G = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$